

Relatório Técnico: Fluxo Operacional para Monitoramento Geoespacial

Bruna Bertini

Especialista em Geoprocessamento e Análise de Dados Espaciais

1 Introdução

O monitoramento ambiental e territorial exige um workflow bem estruturado que vá além de um simples pipeline de imagens. É necessário separar claramente as fases de **dados** (aquisição e pré-processamento), **processamento** (cálculo de índices e métricas), **análise** (espacial, temporal e controle de qualidade) e **comunicação** (Web-GIS, Dashboard, relatórios). Esta estrutura madura permite que o sistema não apenas gere produtos, mas também forneça informações confiáveis e acionáveis para tomadores de decisão.

Este relatório descreve um workflow genérico, aplicável a qualquer área de estudo ou tema, desde monitoramento florestal, recursos hídricos, agricultura, áreas urbanas, até desastres naturais.

2 Diagrama do Fluxo Operacional

Figura 1

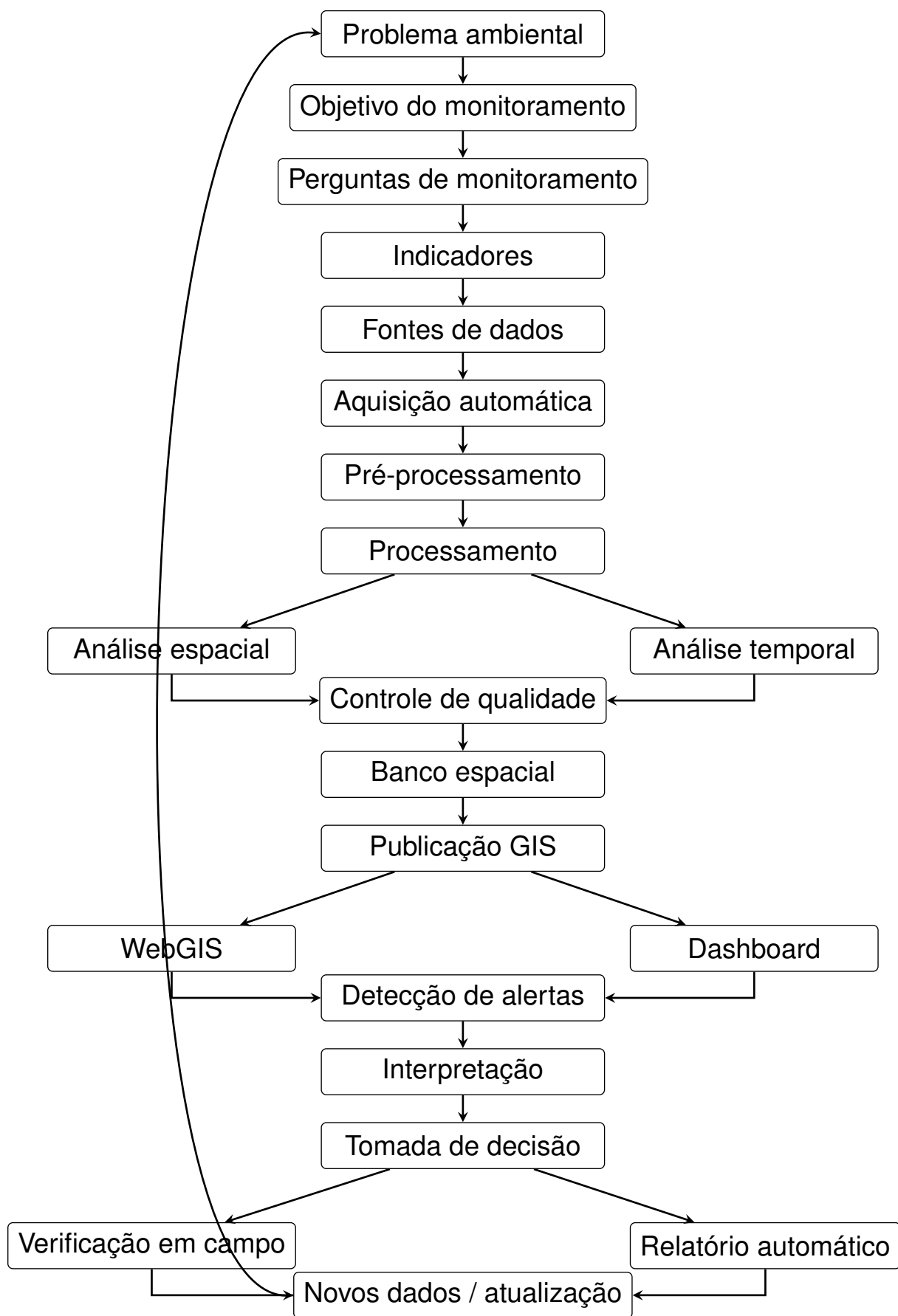


Figura 1: Fluxo conceitual aplicado para um fluxo operacional de monitoramento geo-espacial.

3 Detalhamento das Etapas

3.1 Fase 1: Definição (Etapas 1–3)

Etapas 1 – Problema / Demanda Identificação do problema ambiental ou territorial que motiva o monitoramento (ex.: desmatamento, seca, expansão urbana, perda de biodiversidade, qualidade da água).

Etapas 2 – Perguntas de Monitoramento Formulação de perguntas específicas que o sistema deve responder. Exemplos:

- Onde e quando ocorrem mudanças na cobertura vegetal?
- Quais áreas estão sob estresse hídrico?
- As áreas protegidas estão sendo respeitadas?
- Há tendências de degradação ou recuperação?

Etapas 3 – Indicadores Seleção de indicadores mensuráveis, diretamente vinculados às perguntas, evitando incluir índices apenas por interesse técnico. Exemplos:

- **NDVI**: vigor vegetativo (mensal).
- **NDMI**: condição hídrica (mensal).
- **Cobertura florestal**: percentual por unidade territorial (anual).
- **APP vegetada**: conformidade legal (anual) – para áreas com legislação.
- **Área dos fragmentos**: estrutura da paisagem (anual).
- **NDWI**: dinâmica hídrica (mensal).
- **Temperatura de superfície**: ilhas de calor (mensal/estacional).
- **Índice de urbanização**: expansão de áreas construídas.

3.2 Fase 2: Dados (Etapas 4–6)

Etapas 4 – Fontes de Dados Definição das fontes de dados primários e secundários:

- Imagens de satélite (Sentinel, Landsat, MODIS, Planet, etc.).
- Dados de radar (Sentinel-1, ALOS PALSAR) – quando necessário.
- Dados auxiliares (limites administrativos, hidrografia, modelos digitais de elevação).

- Dados de campo (coletas GPS, formulários, sensores terrestres).
- Bases de referência (MapBiomass, IBGE, INPE, etc.).

Etapa 5 – Aquisição Automática Implementação de scripts em Python para buscar e baixar dados automaticamente via APIs (ex.: Copernicus, EarthData, Google Earth Engine). Critérios de filtragem: cobertura de nuvens, órbita, data, área de interesse.

Etapa 6 – Pré-processamento Aplicação de correções atmosféricas, geométricas e radiométricas. Geração de máscaras de nuvens e sombras. Mosaico, recorte pela área de estudo e reprojeção para um sistema de coordenadas padrão. Uso de bibliotecas como rasterio, rioarray, GDAL.

3.3 Fase 3: Processamento (Etapa 7)

Etapa 7 – Processamento Cálculo de índices espectrais e produtos derivados:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED} \quad (1)$$

$$NDMI = \frac{NIR - SWIR_1}{NIR + SWIR_1} \quad (2)$$

$$NDWI = \frac{GREEN - NIR}{GREEN + NIR} \quad (3)$$

$$EVI = 2.5 \times \frac{NIR - RED}{NIR + 6RED - 7.5BLUE + 1} \quad (4)$$

Classificação supervisionada ou não supervisionada para uso/cobertura da terra. Extração de métricas de paisagem (área, perímetro, forma, conectividade). Geração de produtos como mapas de biomassa, temperatura de superfície, etc.

3.4 Fase 4: Análise (Etapas 8–10)

Etapa 8 – Análise Espacial Análise de padrões espaciais: fragmentação, proximidade a áreas sensíveis (ex.: APP, unidades de conservação), sobreposição com zonas de risco, identificação de hotspots. Estatísticas zonais para unidades territoriais.

Etapa 9 – Análise Temporal Construção de séries temporais dos indicadores. Detecção de tendências (teste de Mann-Kendall, regressão linear). Identificação de mudanças abruptas (algoritmos como bfast, LandTrendr). Geração de mapas de diferença entre períodos.

Etapa 10 – Controle de Qualidade Antes de gerar alertas, os resultados passam por verificações rigorosas:

- Comparação com imagens de alta resolução ou dados de referência.
- Verificação de consistência temporal (evitar picos espúrios).
- Análise de confiabilidade dos pixels (ex.: máscara de nuvens, ângulo solar).
- Validação cruzada com dados de campo ou bases independentes.
- Se a qualidade não for satisfatória, o dado é rejeitado ou sinalizado.

Este ponto é crítico para evitar falsos positivos.

3.5 Fase 5: Banco e Publicação (Etapas 11–12)

Etapla 11 – Banco de Dados Espacial Estruturação de um banco de dados espacial (PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, ou Enterprise Geodatabase). Tabelas para limites, hidrografia, uso do solo, índices, séries temporais, anomalias e alertas. Índices espaciais garantem consultas eficientes.

Etapla 12 – Publicação GIS Publicação das camadas como serviços WMS/WFS (GeoServer, ArcGIS Server). Configuração de estilos. Preparação para WebGIS e Dashboards.

3.6 Fase 6: Comunicação (Etapas 13–14)

Etapla 13 – WebGIS Portal interativo (OpenLayers, Leaflet, ArcGIS Web AppBuilder) que permite:

- Ligar/desligar camadas.
- Consultar atributos.
- Visualizar séries temporais para um ponto.
- Comparar períodos.

O WebGIS é um **produto de comunicação**.

Etapla 14 – Dashboard Painel gerencial (Plotly Dash, Power BI, ArcGIS Dashboards) com indicadores-chave e gráficos, atualizado automaticamente. Produto de comunicação.

3.7 Fase 7: Alertas e Decisão (Etapas 15–17)

Etapas 15 – Detecção de Alertas Regras baseadas em limiares:

- $\Delta NDVI < -2\sigma \rightarrow$ alerta vermelho.
- Perda de cobertura > área mínima $\rightarrow$ alerta de desmatamento.
- Temperatura > percentil 95 $\rightarrow$ alerta de ondas de calor.

Alertas registrados no banco.

Etapas 16 – Interpretação Equipe técnica analisa os alertas, valida com dados complementares, classifica severidade e urgência.

Etapas 17 – Tomada de Decisão Definição da ação: fiscalização, campo, notificação, ajuste de regras.

3.8 Fase 8: Ação e Realimentação (Etapas 18–19)

Etapas 18 – Verificação em Campo Uso de dispositivos móveis (Field Maps, Survey123, QField) para coleta de dados de validação.

Etapas 19 – Relatório Automático Geração de PDF periódico com indicadores, mapas, gráficos, alertas e interpretação.

Realimentação Dados de campo recalibram limiares, refinam classificações e atualizam o sistema, fechando o ciclo.

4 Ferramentas por Etapa

A Tabela 1 apresenta opções Open Source e ArcGIS.

Tabela 1: Ferramentas sugeridas por etapa.

Etapa	Open Source	ArcGIS
Aquisição	Python / APIs	ArcGIS + APIs
Pré-processamento	Python / QGIS	ArcGIS Pro
Processamento	Python / QGIS	ArcGIS Pro
Análise	Python / QGIS	ArcGIS
Controle de Qualidade	Python / QGIS	ArcGIS
Banco	PostgreSQL / PostGIS	Enterprise Geodatabase
Publicação WebGIS	GeoServer / QGIS OpenLayers / Leaflet	ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
Dashboard	Plotly Dash / Power BI	ArcGIS Dashboards
Campo	QField / QGIS	Field Maps / Survey123
Automação	Python	Python + ArcGIS API
Relatório	Python (ReportLab)	ArcGIS + Python

5 Produtos Gerados para o Portfólio

- Mapa de caracterização da área.
- Séries temporais de indicadores.
- Mapas de anomalias.
- Análises de conformidade.
- Banco de dados espacial (PostGIS).
- WebGIS interativo.
- Dashboard gerencial.
- Sistema de alertas.
- Relatórios automáticos.
- Documentação do workflow.

6 Considerações Finais

Este workflow genérico oferece uma base sólida para projetos de monitoramento em qualquer tema. A estrutura madura, com controle de qualidade e comunicação integrada, garante resultados confiáveis e acionáveis. O template é facilmente adaptável para florestas, recursos hídricos, agricultura, áreas urbanas e outros contextos.

Referências

1. INPE. (2026). Programas de Monitoramento.
2. Copernicus Open Access Hub. (2026). Sentinel Data Products.
3. MapBiomass. (2026). Coleção de Cobertura e Uso da Terra.
4. PostGIS Project. (2026). PostGIS Documentation.
5. OpenLayers. (2026). OpenLayers API Reference.
6. QGIS Development Team. (2026). QGIS User Guide.